

EJERCICIOS

1. En $\mathbb{R}^4$, determine el conjunto generado por:

$$S = \{(1, 0, 1, 0), (2, 1, 2, 0), (1, 1, 1, 1)\}.$$

Escriba el conjunto en funcion de sus restricciones.

(10pt)

Solución. Tomemos $(w, x, y, z) \in \mathbb{R}^4$ tal que

$$\begin{aligned}(w, x, y, z) &= a(1, 0, 1, 0) + b(2, 1, 2, 0) + c(1, 1, 1, 1) \\ &= (a + 2b + c, b + c, a + 2b + c, c).\end{aligned}$$

Obtenemos el sistema

$$\begin{cases} a + 2b + c = w, \\ b + c = x, \\ a + 2b + c = y, \\ c = z. \end{cases}$$

Planteamos la matriz ampliada y realizamos reduccion por filas:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & w \\ 0 & 1 & 1 & x \\ 1 & 2 & 1 & y \\ 0 & 0 & 1 & z \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & w \\ 0 & 1 & 1 & x \\ 0 & 0 & 1 & z \\ 0 & 0 & 0 & -w + y \end{array} \right).$$

Este sistema tiene solucion si y solo si $-w + y = 0$. Por lo tanto, el conjunto generado por S es

$$\{(w, x, y, z) \in \mathbb{R}^4 : -w + y = 0\}.$$

□

2. En $\mathbb{R}^3$, para $\alpha \in \mathbb{R}$, se toma el conjunto

$$S = \{(1, 0, 1), (2\alpha, 1, 2), (1, \alpha, 1)\}.$$

Para que valores de α se tiene que S es un conjunto linealmente independiente?

(10pt)

Solución. Tomemos $a, b, c \in \mathbb{R}$ tales que

$$a(1, 0, 1) + b(2\alpha, 1, 2) + c(1, \alpha, 1) = (0, 0, 0),$$

operando, se tiene que

$$(a + 2\alpha b + c, b + \alpha c, a + 2b + c) = (0, 0, 0).$$

Con esto, se obtiene el sistema

$$\begin{cases} a + 2\alpha b + c = 0, \\ b + \alpha c = 0, \\ a + 2b + c = 0. \end{cases}$$

Para que el conjunto sea linealmente independiente se necesita que el sistema tenga solucion unica. Para esto, planteamos la matriz ampliada y realizamos reduccion por filas:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2\alpha & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \alpha & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2\alpha & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 2\alpha^2 - 2\alpha & 0 \end{array} \right).$$

Tenemos que el sistema tiene solución única si y solo si

$$2\alpha^2 - 2\alpha \neq 0.$$

Es decir, esto ocurre cuando $\alpha \neq 0$ y $\alpha \neq 1$. Con esto, se obtiene que S es linealmente independiente para todo α en $\mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$. $\square$

3. En $\mathbb{R}^{2 \times 2}$, se define el conjunto

$$F = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} : a - b + c = 0 \wedge b + 2d = 0 \right\}.$$

a) Determine una base para F .

(12pt)

b) Cual es la dimension de F ?

(3pt)

Solución.

a) Tomemos un elemento arbitrario de F :

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Por la definición de F , se cumple

$$a - b + c = 0 \quad \text{y} \quad b + 2d = 0.$$

De la segunda ecuación se obtiene $b = -2d$. Sustituyendo en la primera:

$$a - (-2d) + c = 0,$$

de donde

$$c = -a - 2d.$$

Por lo tanto,

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & -2d \\ -a - 2d & d \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

De esta manera, una posible base para F esta dada por

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

En efecto, este conjunto genera a F . Además, si

$$\alpha_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

al comparar las entradas $(1, 1)$ y $(2, 2)$ se obtiene $\alpha_1 = 0$ y $\alpha_2 = 0$. Por lo tanto, el conjunto es linealmente independiente.

b) Como la base encontrada tiene dos elementos, se concluye que la dimension de F es 2. $\square$

4. Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una aplicación dada por $T(x, y, z) = (x + 2y, 3x + 4z)$.

a) Sin realizar ningún cálculo, indique si esta aplicación podría ser inyectiva o si podría ser sobreyectiva. (3pt)

b) Calcule el núcleo de la aplicación. (5pt)

c) Determine la imagen de la aplicación. (5pt)

- d) Con lo calculado en los puntos anteriores conteste: La aplicacion es inyectiva? Es sobreyectiva? Es isomorfismo? (2pt)

Solución.

- a) Como $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$ y $\dim(\mathbb{R}^2) = 2$, una aplicacion lineal de $\mathbb{R}^3$ en $\mathbb{R}^2$ no puede ser inyectiva. Por otro lado, si podria ser sobreyectiva.

- b) Tomemos un vector (x, y, z) tal que $T(x, y, z) = (0, 0)$. Entonces:

$$T(x, y, z) = (x + 2y, 3x + 4z) = (0, 0).$$

Esto produce el sistema

$$\begin{cases} x + 2y = 0 \\ 3x + 4z = 0. \end{cases}$$

De la primera ecuacion, $x = -2y$. Sustituyendo en la segunda:

$$3(-2y) + 4z = 0,$$

por lo que

$$z = \frac{3}{2}y.$$

Tomando $y = 2t$, se obtiene

$$(x, y, z) = (-4t, 2t, 3t) = t(-4, 2, 3).$$

Por lo tanto,

$$\ker(T) = \{t(-4, 2, 3) : t \in \mathbb{R}\}.$$

- c) La imagen esta generada por las imagenes de la base canonica de $\mathbb{R}^3$:

$$T(1, 0, 0) = (1, 3), \quad T(0, 1, 0) = (2, 0), \quad T(0, 0, 1) = (0, 4).$$

Como

$$(2, 0) \text{ y } (0, 4)$$

son linealmente independientes en $\mathbb{R}^2$, generan todo $\mathbb{R}^2$. Por lo tanto,

$$\text{img}(T) = \mathbb{R}^2.$$

- d) Como el nucleo de la aplicacion no es igual a $\{(0, 0, 0)\}$, la aplicacion no es inyectiva. Por otro lado, como $\text{img}(T) = \mathbb{R}^2$, la aplicacion es sobreyectiva. Con esto, tenemos que la aplicacion no es biyectiva, por lo que no es un isomorfismo. $\square$